

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 1re TI

Élaboration du Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Module 4 : Systèmes d'information et gestion

Consignes : Traiter les exercices dans l'ordre. Justifier rigoureusement chaque choix de modélisation (identifiants, cardinalités, entités faibles). Toute hypothèse non explicite dans l'énoncé doit être clairement énoncée et motivée.

EXERCICE 1 Système d'information pour un Hackathon Inter-Universitaire

Une plateforme gère l'organisation d'un hackathon annuel réunissant des équipes d'étudiants de différentes universités. Règles de gestion :

- Une Université est identifiée par son code (ex : UY1, UB) et possède un nom, une ville, un pays.
 - Un Étudiant appartient à une seule université. Il a un matricule (unique dans son université), un nom, prénom, email, niveau (L1..M2), spécialité.
 - Une Équipe (3 à 5 membres) porte un nom unique globalement. Elle est obligatoirement parrainée par un Enseignant-Chercheur (matricule global unique, nom, grade, laboratoire) appartenant à l'une des universités participantes.
 - Un étudiant ne peut appartenir qu'à une seule équipe par édition. Une équipe participe à une seule Édition (année, thème, date_debut, date_fin, statut{Ouverte, Clôturée, Terminée}).
 - Un Projet est déposé par une équipe pour une édition. Il a un titre unique par édition, une description, un dépôt Git (URL), une note finale (sur 20) et un Rang (1er, 2e, 3e, Participant). Un projet est évalué par un Jury composé de 3 à 5 Jurés (experts externes : nom, structure, expertise). Chaque juré note le projet (note technique, note innovation, note pitch) et laisse un commentaire global.
 - Des Sponsors (nom, type{Platine, Or, Argent}, contact) financent des éditions. Un sponsor peut financer plusieurs éditions; une édition a plusieurs sponsors. On conserve le montant versé par sponsor par édition.
 - Des Prix (libellé, valeur, type{Argent, Matériel, Stage}) sont attachés aux rangs (1er, 2e, 3e) pour une édition donnée.
1. Établir le dictionnaire des données complet (entités, propriétés, identifiants, domaines, contraintes d'intégrité évidentes). Préciser les identifiants relatifs le cas échéant.
 2. Construire le MCD (notation Merise/Chen) correspondant. Représenter explicitement les entités faibles, les identifiants relatifs, les cardinalités exactes (min, max) et les contraintes d'unicité sur les associations le cas échéant.
 3. Analyse critique : L'organisateur souhaite ajouter la règle : « Un enseignant-chercheur

ne peut parrainer qu'une seule équipe par édition ». Modifier le MCD en conséquence. Cette contrainte peut-elle être exprimée uniquement par des cardinalités sur l'association Parrainer? Justifier.

4. Extension : On veut historiser les changements de composition d'équipe (étudiant rejoint/quitte équipe) avec date et motif. Proposer l'évolution du MCD (nouvelles entités/associations, cardinalités) sans refaire tout le schéma.

EXERCICE 2 Modélisation d'un Système de Gestion de Parc Informatique (SGPI)

Une DSI gère un parc hétérogène (Postes fixes, Portables, Serveurs, Imprimantes, Switches). Contraintes :

- Tout Équipement a un n° inventaire (global), date achat, prix, état{En stock, Affecté, En panne, Reformé}, localisation (bâtiment, étage, salle), un Modèle (référence constructeur, désignation, type{PC, Portable, Serveur, Imprimante, Switch}, marque, specs JSON), un Fournisseur (SIRET, nom, contact, délai_livraison).
 - Un Contrat de maintenance (n° contrat, date_début, date_fin, coût_annuel, type{Standard, Premium}, fournisseur) couvre un ensemble de modèles. Un modèle peut être couvert par plusieurs contrats (ex : extension de garantie). On note la date de souscription effective par modèle.
 - Un Technicien (matricule, nom, habilitation{N1, N2, N3}, équipe) effectue des Interventions (n° intervention, date, durée, description, statut{Planifiée, En cours, Clôturée}) sur des équipements. Une intervention concerne un seul équipement mais peut mobiliser plusieurs techniciens (binôme N1/N2 obligatoire pour serveurs).
 - Affectation : Un équipement de type « Poste » ou « Portable » est affecté à un Utilisateur (matricule RH, nom, service, poste) pour une période (date_début, date_fin_prévue, date_fin_réelle). Un utilisateur peut avoir 0 ou 1 portable et 0 ou 1 poste fixe simultanément. Un serveur/switch/imprimante n'est pas affecté à un utilisateur mais géré par un Admin Réseau/Système (technicien spécialisé).
 - Licences Logicielles : Une Licence (clé, version, date_expiration, type{Perpétuelle, Abonnement}, éditeur) est installée sur des postes/portables. On trace l'installation (date, version OS). Une licence « Abonnement » est liée à un Contrat Éditeur (réf, coût, renouvellement auto).
1. Identifier les entités types, entités faibles potentielles et associations (avec rôles). Justifier le choix d'entité faible pour Intervention ou Affectation le cas échéant.
 2. Dessiner le MCD complet. Gérer l'héritage/spécialisation pour les types d'équipements (entité mère Equipement + sous-types) et pour les types de contrats/maintenance. Préciser les contraintes d'exclusion (ex : un équipement est soit un Poste, soit un Serveur...).
 3. Contrainte complexe : « Une intervention sur un Serveur nécessite obligatoirement la

présence d'au moins un technicien N3 ». Comment modéliser cette contrainte d'intégrité inter-entités dans le MCD (notation contrainte [C])? Est-elle vérifiable statiquement dans le MCD seul?

4. Normalisation / Optimisation : L'entité Modèle contient un attribut `specs` (JSON). Discuter de l'impact sur la modélisation conceptuelle (1NF) et proposer une alternative relationnelle pure (entités Caractéristique, ValeurCarac) intégrée au MCD.

EXERCICE 3 Comparaison et Transformation MCD → MLD : Cas d'une Plateforme E-Learning

On considère le MCD suivant (description textuelle) pour une plateforme de cours en ligne :

- Apprenant (idA, nom, email, inscription_date) suit des Parcours (idP, titre, description, niveau, prix). Un parcours contient une suite ordonnée de Modules (idM, titre, ordre, prérequis_texte). Un module appartient à un seul parcours.
 - Un Module est composé de Ressources (idR, type{Vidéo, PDF, Quiz, SCORM}, url, durée_est). Une ressource appartient à un seul module.
 - Un Quiz (entité faible relative à Ressource de type Quiz) contient des Questions (numOrdre, énoncé, type{QCM, VraiFaux, Texte}, bareme). Une question QCM a plusieurs Choix (numChoix, libellé, estCorrect).
 - Progression : Un apprenant a un StatutModule (date_début, date_fin, progression%, statut{Non commencé, En cours, Validé, Échoué}) par module. Pour chaque ressource d'un module, un Trace (date_accès, temps_passé, terminé) est enregistré.
 - Évaluation Quiz : Une Tentative (numTentative, date, score, réussite) lie un Apprenant à un Quiz. Une Réponse (réponse_donnée, points_obtenus) lie une Tentative à une Question.
 - Certification : Si tous modules d'un parcours sont Validés, un Certificat (numCert, date_émission, hash_blockchain) est généré pour l'apprenant.
1. Dessiner le MCD formel correspondant à cette description. Attention aux entités faibles (Quiz, Question, Choix, Tentative?, Réponse?) et aux identifiants relatifs. Préciser les cardinalités sur Composer (Module-Ressource) et Contenir (Parcours-Module).
 2. Transformation MLD : Donner le Modèle Logique des Données (MLD) relationnel normalisé (3NF) issu de ce MCD. Écrire les schémas de relations sous la forme `Relation(PK, FK1, FK2, attr...)`. Traiter explicitement :
 - L'héritage implicite Ressource → Quiz (spécialisation disjointe? totale?).
 - Les identifiants relatifs (clés primaires composées).

- L'association Suivre (Apprenant-Parcours) vs StatutModule (Apprenant-Module) : redondance ? Contrainte d'inclusion ?
3. Analyse de performance : La table `Trace` (Apprenant, Ressource, date_accès...) devient massive (millions de lignes). Proposer une stratégie de partitionnement (horizontal/vertical) ou d'archivage au niveau conceptuel (ajout d'entités/associations dans le MCD) pour séparer traces « chaudes » (30 derniers jours) et « froides ». Dessiner le fragment de MCD modifié.
 4. Question ouverte : Comparer l'approche MCD centralisé ci-dessus avec une approche NoSQL (Document : MongoDB) où un document `Parcours` imbrique `Modules`, `Ressources`, `Quiz`, `Questions`, `Choix`. Discuter : intégrité référentielle, cohérence des prérequis inter-modules, écriture concurrente sur `Progression`, volumétrie `Traces`. Quel modèle choisir pour quelle contrainte métier ?